TUTORIAL 3

O que é Docker e como instalar no seu servidor

A base organizacional que vai hospedar todos os programas do nosso servidor de Inteligência Artificial

Um guia da série Embarcando com Ideias

AVISO IMPORTANTE

Este material tem como único objetivo compartilhar, de forma transparente, o passo a passo que utilizamos para instalar o Docker no nosso próprio servidor de Inteligência Artificial, mostrado nos vídeos do canal Embarcando com Ideias. Ele não constitui garantia de que você obterá o mesmo resultado.
Versões de software, sites e comportamento de cada sistema podem mudar com o tempo. O canal Embarcando com Ideias e seus responsáveis não se responsabilizam por incompatibilidades, perda de dados, erros de instalação, prejuízos financeiros ou qualquer outro problema, direto ou indireto, decorrente do uso das informações contidas neste tutorial. Siga este material por sua conta e risco, sempre conferindo as informações mais atuais disponíveis e buscando ajuda especializada sempre que tiver dúvidas.

Parte 1 — O que é Docker (em linguagem simples)

Antes de instalar qualquer coisa, vale entender o que estamos instalando e por quê. O Docker não é um programa de Inteligência Artificial — é a "organização" por trás de tudo o que vamos instalar depois.

A analogia da mudança de casa

Imagine uma mudança de apartamento feita de duas formas diferentes:

- Sem organização: tudo jogado solto no caminhão — roupa, louça, móvel, tudo misturado. Se algo quebrar, o risco de estragar outras coisas junto é grande.
- Com caixas organizadas: cada cômodo vira uma caixa separada e lacrada. Se uma caixa tiver problema, você resolve só ela, sem mexer nas outras.

O Docker faz exatamente isso, só que com programas de computador. Em vez de instalar cada programa "solto" no sistema (onde um pode bagunçar o outro), cada programa fica dentro da sua própria caixinha isolada, chamada de container.

Diferente de uma máquina virtual

Uma dúvida comum é a diferença entre Docker e máquina virtual (VM). A diferença está no que cada abordagem duplica:

- Máquina virtual: cada uma carrega seu próprio sistema operacional completo por dentro — como ter várias casas inteiras, cada uma com fundação e encanamento próprios. Mais pesado, mais lento para ligar, consome muito mais recursos.
- Docker (container): todos os containers compartilham o mesmo sistema operacional de baixo (no nosso caso, o Ubuntu Server já instalado) — é como se todas as caixas estivessem dentro da mesma casa, só que em cômodos separados. Muito mais leve e rápido.

> **DICA:** Frase-resumo: a máquina virtual duplica a casa inteira. O container só separa os cômodos dentro da mesma casa.

Containers isolados, mas que conversam entre si

Mesmo estando isolados uns dos outros (em termos de arquivos e programas instalados), os containers conseguem se comunicar através de uma rede virtual criada automaticamente pelo próprio Docker. Cada container recebe um endereço próprio nessa rede interna, e eles costumam se encontrar uns aos outros pelo nome — como se fosse um apelido de vizinho — sem precisar decorar números de endereço.

Quando é preciso acessar algum desses programas de fora (por exemplo, pelo navegador do seu notebook), o Docker permite "abrir uma porta" específica para o mundo externo — como abrir uma janela da casa para quem está de fora.

Nem todo programa já vem pronto para isso

Para um programa rodar facilmente dentro do Docker, alguém (geralmente o próprio criador do programa, ou a comunidade em volta dele) precisa ter preparado uma "receita" pronta — chamada de imagem. É como receber o produto já embalado, pronto para a entrega, em vez de montar a caixa do zero.

A boa notícia: no mundo Linux, praticamente todos os programas que vamos usar neste projeto (o motor de Inteligência Artificial, o banco de dados, a ferramenta de automação, o painel de controle) já têm essas receitas prontas, publicadas oficialmente num catálogo público.

> **DICA:** Programas com tela e interface gráfica (janelas, menus) até podem rodar em containers, mas isso é bem menos comum e exige uma configuração mais avançada — o Docker foi pensado principalmente para programas que funcionam "sem tela", respondendo por rede. É esse, inclusive, o caso de tudo que vamos instalar no nosso servidor.

Parte 2 — Instalando o Docker, passo a passo

A instalação é feita inteiramente pelo terminal do seu servidor (o mesmo terminal onde você já fez login depois de instalar o Ubuntu Server, no Tutorial 2).

Passo 1 — Baixar o instalador oficial

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
```

Esse comando baixa (sem instalar ainda) o script de instalação oficial, mantido pela própria empresa por trás do Docker. Ele funciona em qualquer versão recente do Ubuntu, se ajustando automaticamente.

Passo 2 — Executar a instalação

```
sudo sh get-docker.sh
```

Esse comando executa o instalador de verdade. O processo demora alguns minutos e mostra bastante texto na tela — isso é normal, é o Docker detalhando cada parte que está configurando.



Resultado esperado ao final: informações de versão do "Client" e do "Server" do Docker.

Ao final, algumas mensagens informativas aparecem (não são erros), sugerindo configurações mais avançadas de segurança. Para este projeto, elas podem ser ignoradas por enquanto.

Passo 3 — Liberar seu usuário para não precisar digitar "sudo" sempre

Por padrão, só o usuário administrador (root) pode rodar comandos Docker. Isso tornaria necessário digitar "sudo" antes de todo comando Docker — vamos evitar essa repetição, liberando seu próprio usuário:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Esse comando adiciona seu usuário a um grupo especial chamado "docker", que já vem com essa permissão liberada.

Passo 4 — Aplicar a nova permissão

> **ATENÇÃO:** O Linux só aplica essa nova permissão em sessões novas de login — é necessário "sair e entrar de novo" no terminal para que funcione.

A forma mais rápida de fazer isso, sem precisar desligar nada, é rodando:

```
exec su -l $USER
```

Vai pedir sua senha de novo (a mesma do login). Se preferir, também é possível simplesmente digitar "exit" e conectar de novo no servidor.

Passo 5 — Confirmar que está tudo funcionando

```
docker ps
```

Se a instalação e a permissão estiverem corretas, deve aparecer uma tabela vazia, com os nomes das colunas (CONTAINER ID, IMAGE, COMMAND, CREATED, STATUS, PORTS, NAMES), sem nenhuma mensagem de erro.

> **DICA:** A tabela aparecer vazia é o resultado certo neste momento — significa que o Docker está funcionando, só ainda não existe nenhum container criado. Isso muda no próximo tutorial, quando instalarmos o primeiro programa de verdade dentro dele.

Com o Docker instalado e funcionando, a base organizacional do nosso servidor está pronta. O próximo passo é dar à ele a capacidade de enxergar a placa de vídeo (GPU) — assunto do próximo tutorial.